LEYENDA: ★ = EJ. DE EBAU ✱ = EXPLICACIONES/ACLARACIONES (NO APARECERÁN COMO TEORÍA, PERO SI EN LOS EJS. APLICADOS)

TEMA 2 + TEMA 3 – ONDAS Y SONIDO

FÓRMULAS

$y\,(x,t) = A\cdot\ \sin(\omega t \pm kx + \varphi_o)\ \ (m)$

$v_{vibración}\,(x,t) = A\cdot\omega\cdot\cos(\omega t \pm kx + \varphi_o)\ \ (m/s)$

$\omega = \dfrac{2\pi}{T}\ (rad/s)\ \ \ k = \dfrac{2\pi}{\lambda}\ (rad/m\ o\ m^{-1})$

$\Delta t' = \dfrac{\Delta x}{v_f}\ \ (ec.\ para\ comprobar\ si\ llega\ la\ Energía)$

$\Delta\phi = |\phi_2 - \phi_1|\ \begin{Bmatrix}\phi_1 = \omega\cdot t_o - k\cdot x\\ \phi_2 = \omega\cdot t_o - k\cdot(x - x')\end{Bmatrix}$

$T = \dfrac{1}{f}\ (s)\ \ \ f = \dfrac{1}{T}\ (Hz\ o\ s^{-1})\ ;\ \begin{cases}v_{máx} = \pm A\omega\\ a_{máx} = \pm A\omega^2\end{cases}$

$v_{fase,\ propagación,\ onda} = \dfrac{\lambda}{T} = \lambda\cdot f\ (m/s)$

$\varphi_o = fase\ inicial\ \ ;\ \ \Delta x = x' - x$

$si\ x\ \ y\ \ x'\ en\ conc.de\ \ fase:\ \Delta\phi = n\cdot(2\pi)(rad)$

$si\ x\ \ y\ \ x'\ en\ op.de\ fase:\ \Delta\phi = (2n+1)\cdot\pi\ \ (rad)$

$$\boxed{y_P(x,x',t) = y_o(x,t) + y_o'(x',t) = [A\cdot\sin(\omega t - x)] + [A\cdot\sin(\omega t - kx')] = 2\cdot A\cdot\cos\left(k\cdot\frac{x'-x}{2} + \frac{\delta}{2}\right)\cdot\sin\left(\omega t - \frac{k\cdot(x'+x)}{2} + \frac{\delta}{2}\right)(m)}$$

$$INTERFERENCIA\ CONSTRUCTIVA:\ \cos\left(k\cdot\frac{\Delta x}{2}\right) = \pm 1\ \rightarrow\ \frac{\Delta x}{2} = n\pi\ \rightarrow\ \boxed{\Delta x = n\lambda\ ;\ n\epsilon\mathbb{N}}$$

$$INTERFERENCIA\ DESTRUCTIVA:\ \cos\left(k\cdot\frac{\Delta x}{2}\right) = 0\ \rightarrow\ \frac{\cancel{2}\cancel{\pi}}{\lambda}\cdot\frac{\Delta x}{\cancel{2}} = (2n+1)\cdot\frac{\cancel{\pi}}{2}\ \rightarrow\ \boxed{\Delta x = (2n+1)\cdot\frac{\lambda}{2}\ ;\ n\epsilon\mathbb{N}}$$

CUESTIONES TEÓRICAS

★ CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ONDAS

Las ondas se pueden clasificar de tres formas diferentes:

Según la dimensión de propagación:

1) Ondas unidimensionales: las que se propagan en una sola dimensión. Por ejemplo: al contraer y expandir un resorte.
2) Ondas bidimensionales: las que se propagan en dos dimensiones. Por ejemplo: las que se forman al golpear la superficie del agua.
3) Ondas tridimensionales: las que se propagan en tres dimensiones. Por ejemplo: la luz.

Según la dirección de vibración:

- Ondas longitudinales: son aquellas cuyas partículas vibran en la misma dirección de la propagación.
- Ondas transversales: las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de la propagación.

Según el medio de propagación:

- Ondas materiales: requieren de un medio para propagarse. Bien sea que este medio se encuentre en estado sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo el sonido.
- Ondas electromagnéticas: se propagan en el vacío. No requieren de un medio de propagación. Por ejemplo, la luz.

★ EFECTO DOPPLER

El efecto Doppler, en la variación aparente de la frecuencia de un movimiento ondulatorio (sonido), cuando entre el emisor y el receptor haya un movimiento relativo. Un ejemplo típico, sería el sonido de la sirena de una ambulancia cuando pasa cerca de nosotros o el enrojecimiento (redshift) de las galaxias al alejarse debido a la expansión del universo.

La ecuación de la frecuencia del movimiento ondulatorio y la recibida por el receptor, viene dada por:

$$f_{observada} = f_{emitida}\cdot\frac{v_{onda}\pm v_{Receptor}}{v_{onda}\pm v_{Foco}}$$

★ TRANSPORTE DE ENERGÍA EN UNA ONDA

El movimiento de la onda es la propagación de un estado de perturbación (energía), y no la propagación de la materia en sí misma. un corcho que flota en el agua demuestra claramente lo anterior pues si es alcanzado por una onda se moverá de arriba a abajo imitando el verdadero movimiento del agua, y no se desplazará longitudinalmente junto con la perturbación.

★ VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN vs. VELOCIDAD DE OSCILACIÓN (O VIBRACIÓN) – JUNIO 2017 A C.II

La velocidad de propagación de una onda es la rapidez con la que avanza la perturbación por el medio desde el foco emisor. Viene dada por: $v = \lambda/T = \lambda \cdot f\ (m/s)$
Por otra parte, la velocidad de oscilación es la velocidad con la que vibra cada punto de la onda. No es constante, puesto que corresponde a la de un MAS.

★ ONDAS ESTACIONARIAS – JUNIO 2004 B C.II ; SEPTIEMBRE 2012 B C.II

Una onda estacionaria es aquella perturbación oscilatoria en la cual ciertos puntos denominados nodos permanecen inmóviles. Esta, se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda y frecuencia que avanzan en sentido opuesto a través de un medio. Un ejemplo, se daría en los trastes (cuerdas) de una guitarra.

★ ONDAS LONGITUDINALES vs. ONDAS TRANSVERSALES – JUNIO 2012 B C.II ; JUNIO 2001 B C.II

Las ondas transversales son aquellas en que las partículas oscilan con la velocidad de vibración perpendicular a la velocidad de propagación. Este tipo de ondas por ejemplo pueden ser las que se producen al agitar el extremo de una cuerda.

Las ondas longitudinales son aquellas en las que las partículas oscilan con la velocidad de vibración paralela a la velocidad de propagación. el ejemplo más característico de onda longitudinal lo constituyen las ondas sonoras.

★ CARACTERÍSTICAS DE UNA ONDA TRANSVERSAL (CON EJEMPLO) – JULIO 2022 C.5

CUESTIÓN 5 - Ondas
Una onda trasversal en una cuerda viene descrita por la función $y(x,t) = a\sin(2\pi bt - cx)$ ¿Qué magnitudes físicas representan $a, b\ y\ c$? ¿Cuáles son sus unidades en el Sistema Internacional? ¿Qué información aporta sobre la onda el signo negativo de la expresión? ¿Qué magnitud física representa el cociente $2\pi b/c$?

Sabiendo que $y\,(x,t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t \pm kx + \varphi_o)$, podemos razonar que:

- a = Amplitud (A): la máxima elongación que alcanzan los puntos que oscilan en la onda. (m)
- b = Frecuencia (f): número de oscilaciones que realiza un punto por segundo. (Hz o s^{-1})
- c = número de onda (k): periodicidad espacial de la onda y número de longitudes de onda contenidas en 2π metros. (rad/m)

El signo menos nos está indicando que la onda se propaga en el sentido positivo del eje X.

★ CARACTERÍSTICAS DE UNA ONDA EN DOS MEDIOS DIFERENTES (DOBLE PREGUNTA, CON EJEMPLOS)

SECCIÓN II – CUESTIÓN
Una onda sonora de frecuencia f se propaga por un medio (1) con una longitud de onda λ_1. En un cierto punto, la onda pasa a otro medio (2) en el que la longitud de onda es $\lambda_2 = 2\lambda_1$. Determina razonadamente el periodo, el número de onda y la velocidad de propagación en el medio (2) en función de los que tiene la onda en el medio (1).

JUNIO 2018 A

Medio 1: $T_1 = \frac{1}{f_1}$; $k_1 = \frac{2\pi}{\lambda_1}$; $v_1 = \lambda_1 \cdot f_1$

Medio 2: $T_2 = \frac{1}{f_2}$; $k_2 = k_1 \cdot \frac{1}{2}$; $v_2 = \lambda_2 \cdot f_2 = 2 \cdot \lambda_1 \cdot f_1 = 2 \cdot v_1$

BLOQUE II-CUESTIÓN
Una onda sonora de frecuencia f se propaga por un medio (1) con velocidad v_1. En un cierto punto, la onda pasa a otro medio (2) en el que la velocidad de propagación es $v_2 = v_1/2$. Determina razonadamente los valores de la frecuencia, el periodo y la longitud de onda en el medio (2) en función de los que tiene la onda en el medio (1).

JUNIO 2017 B

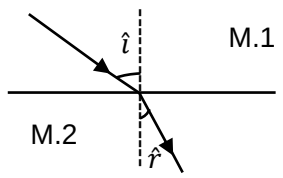
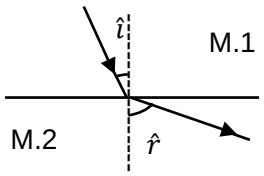
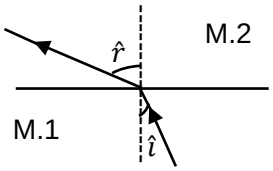
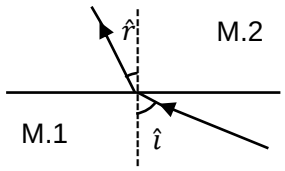
La frecuencia de una onda depende del foco emisor, por tanto al cambiar de medio permanecerá constante.

$$f_1 = f_2 \ \rightarrow\ T_1 = T_2 \ \rightarrow\ v_2 = \frac{v_1}{2} \ \rightarrow\ \lambda_2 = \frac{\lambda_1}{2}$$

∗ LEYES DE SNELL

La reflexión de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre en un mismo medio después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Se rige por dos principios o leyes de Snell:

- El rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano.
- $\dfrac{sen\ \hat{\imath}}{sen\ \hat{r}} = \dfrac{v_1}{v_2}$

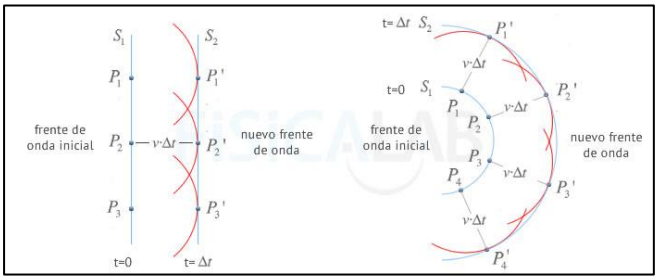
			
$V_1 > V_2$	$V_1 < V_2$	$V_2 > V_1$	$V_2 < V_1$

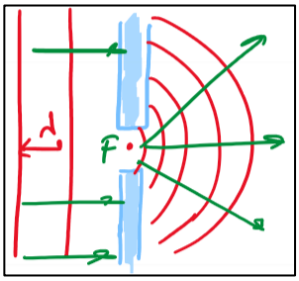
★ PRINCIPIO DE HUYGENS

La propagación de una onda depende del movimiento de su frente de onda. Conforme avanza el frente de onda, el movimiento ondulatorio se propaga alcanzando nuevos puntos del medio

El principio de Huygens nos permite explicar fenómenos ondulatorios relacionados con la propagación de la onda, tales como la reflexión, la refracción y la difracción.

- Cada punto de un frente de ondas puede considerarse un foco de ondas secundarias que se propagan en la misma dirección de la perturbación. La velocidad de propagación y frecuencia de estas ondas secundarias es la misma que la de la onda original.
- La superficie tangente (conocida como envolvente) a todas las ondas secundarias en un determinado instante es el siguiente frente de ondas.





★ EL SONIDO

El sonido es una onda mecánica (que necesita de aire para propagarse), longitudinal (la dirección de la perturbación coincide con la propagación de la onda), que se produce por compresiones y refracciones del aire. Consta de 3 cualidades:

- Tono: Propiedad que nos permite distinguir si el sonido es grave o agudo. Si aumenta la frecuencia, el sonido es más agudo, por el contrario si disminuye es más grave .

- Timbre: La cualidad que permite distinguir dos notas iguales (con mismas f y A) emitidas por diferentes instrumentos.

  Ecuación del timbre: $x' = y(t) = \sum A_n \cdot \sin(w_n t_n) + B_n \cdot \cos(w_n t)$

- Intensidad: propiedad que nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. Está asociada el parámetro amplitud de onda

  - Intensidad Física: $I = \frac{P}{S} = \frac{P}{4\pi r^2} \left(\frac{w}{m^2}\right)$
  - Intensidad Sonora: $\beta\ (dB) = 10 \cdot \log_{10} \frac{I}{I_o}\ \ (I_o = 10^{-12}\ \left[\frac{w}{m^2}\right])$

$$\beta_{n\ fuentes} = 10 \cdot \log_{10} n + \beta_1\ (dB)\ ;\ \frac{I_2}{I_1} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

★ REFLEXIÓN, REFRACCIÓN Y DIFRACCIÓN

- Reflexión: Es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre en el mismo medio que se propaga, después de incidir sobre la superficie de un medio distinto.
- Refracción: es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre tras pasar éste de un medio a otro en el que se propaga con distinta velocidad.
- Difracción: es el fenómeno por el cual una onda que atraviesa un orificio de un tamaño comparable a su longitud de onda, o bordea un obstáculo comparable a esta, Se propagan todas las direcciones detrás del orificio.

TEMA 4 – GRAVITACIÓN

FÓRMULAS

$\vec{u}_1 = \cos(\alpha)\ \vec{\imath} + sen\ (\alpha)\ \vec{\jmath}$

$\vec{F}_{1,2} = -G \cdot \frac{M \cdot m}{{r_{1,2}}^2} \cdot \vec{u}_1 \quad ; \quad \vec{F}_G = m \cdot \vec{a}_n$

$G \cdot \frac{M \cdot \cancel{m}}{r^{\cancel{2}}} = \cancel{m} \cdot \frac{v^2}{\cancel{r}} \rightarrow \frac{-G \cdot M}{4\pi^2} = \frac{r^3}{T^2}$

$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M}$ (3ª *Ley de Kepler*)

$\vec{g}_M\ (r) = \frac{\vec{F}_{M,m}\ (r)}{m} = \frac{-G \cdot M}{r^2} \cdot \vec{u}_M \left(\frac{N}{kg}\right)$

$E_{p_{M,m}}(r) = \frac{-G \cdot M \cdot m}{r}\ (Julios)\ ;\ E_c = \frac{G \cdot M \cdot m}{2r}\ (Julios)$

$V_M\ (r) = \frac{E_{p_{M,m}}(r)}{m} \rightarrow V_M\ (A) = W^{A \rightarrow \infty}_{campo,\ 1kg} = \frac{-G \cdot M}{r} \left(\frac{Julios}{kg}\right)$

$W^{A \rightarrow B}_{campo,\ m} = m \cdot [V_m(A) - V_m\ (B)]$

$\begin{cases} W^{A \rightarrow B}_{campo,\ m} > 0 \rightarrow proceso\ espontáneo\ (acercamiento) \\ W^{A \rightarrow B}_{campo,\ m} < 0 \rightarrow proceso\ forzado\ (alejamiento) \end{cases}$

$\vec{M}_F = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ r_x & r_y & r_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} (N \cdot m) = \vec{r} \times \vec{F}\ ;\ |\vec{M}_F| =$

$= |r| \times |F| \cdot sen\ (\widehat{F,r})\ ;\ \vec{\imath} \times \vec{\jmath} = \vec{k}$

$F_G = G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2}\ ;\ (cambio\ variable)\ g_o \cdot {R_P}^2 = G \cdot M$

$a_n = \frac{v^2}{r}\ ;\ v^2 = \omega^2 \cdot r^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{T^2}$

$\vec{g}\ (h) = \frac{g_o}{\left(1+\frac{h}{R}\right)^2} \left(\frac{m}{s^2}\right)\ (variación\ de\ g\ con\ h)$

$v_{orb} = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}}\ ;\ v_{esc} = \sqrt{\frac{2 \cdot G \cdot M}{r}}$

$E_M = E_p + E_c\ ;\ E_c = -E_M = \frac{-E_p}{2}\ (en\ órbitas\ circ.)$

$E_M = 0 \rightarrow G \cdot \frac{M \cdot m}{r} + \frac{1}{2} \cdot m \cdot {v_{esc}}^2 = 0 \rightarrow [\ldots]$

$W^{A \rightarrow B}_{campo,\ m} = \vec{F}_{M,m} \cdot \Delta\vec{r} = E_{p_{M,m}}(A) - E_{p_{M,m}}(B) = -\Delta E_p$

$W^{01 \rightarrow 02}_{ext,\ m} = (E_m)_2 - (E_m)_1 \leftrightarrow W_{lanz.} = (E_m) - (E_p)$

$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = \vec{r} \times \vec{p}\ ;\ \vec{L} = cte. \rightarrow \sum \vec{M}_{ext} = \frac{\Delta\vec{L}}{\Delta t} = 0$

$\vec{L} = m \cdot \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ r_x & r_y & r_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} \left(kg \cdot \frac{m^2}{s}\right)\ ;\ \vec{p} = m \cdot \vec{v}$

CUESTIONES TEÓRICAS

★ LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL (LGU)

La Ley de Gravitación Universal nos dice cómo se ataren 2 cuerpos en cualquier lugar del universo. Esta ley es universal porque sirve para cualesquiera 2 masas. La LGU es una fuerza, y como tal, posee 4 características:

1. El punto de aplicación se encuentra en el centro de las masas.
2. La dirección es la línea que une los 2 cuerpos.
3. El sentido es opuesto ya que la fuerza es atractiva.
4. El módulo (intensidad de la fuerza) se define como $\vec{F}_{1,2} = -G \cdot \frac{M \cdot m}{{r_{1,2}}^2} \cdot \vec{u}_1\ (N)$, donde G es la constante de gravitación que vale $G = 6'67 \cdot 10^{-11}\ (Nm^2/kg^2)$

Esta fuerza es central. Se dice que una fuerza es central si es paralela en todo momento al vector posición r y si se dirige hacia un mismo punto O a lo largo de toda la trayectoria de la partícula. El módulo del vector F depende de la distancia de la fuente del campo al cuerpo que lo sufre.

Como consecuencia, toda fuerza central es conservativa. El trabajo necesario para trasladar una masa m en las cercanías de M desde un punto 'A' a otro 'B' solo depende de dichos puntos y no de la trayectoria seguida.

★ LEYES DE KEPLER

Primera ley de Kepler (ley de las órbitas): La primera ley de Kepler establece que todos los planetas se mueven alrededor del Sol describiendo una trayectoria elíptica.

Segunda ley de Kepler (ley de las áreas): La recta que une un planeta con el Sol (el vector posición de un planeta respecto al sol) barre áreas iguales en tiempos iguales. El momento externo es nulo ya que la fuerza gravitatoria es paralela al radio, por lo que la velocidad areolar es constante. $\vec{L}$ es el momento angular y p el momento lineal.

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Tercera ley de Kepler (ley de los periodos): también conocida como armónica, relaciona los periodos de los planetas, es decir, lo que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol, con sus radios medios.

$$\frac{T^2}{r^3} = k = \frac{4\pi^2}{G \cdot M} \quad ; \quad \frac{T^2{}_A}{r^3{}_A} = \frac{T^2{}_B}{r^3{}_B}$$

★ FUERZA CONSERVATIVA Y EPOT – JULIO 2021 C.1

CUESTIÓN 1 - Interacción gravitatoria
Explica qué se entiende por fuerza conservativa y su relación con el concepto de energía potencial ¿Es lo mismo la energía potencial gravitatoria que el potencial gravitatorio? ¿En qué unidades del SI se mide cada una de estas dos magnitudes? Justifica las respuestas a partir de sus definiciones.

Una fuerza conservativa es aquella que en cuyo trabajo necesario para trasladar una masa 'm' desde un punto 'A' a un punto 'B' en las cercanías de una masa 'M', no depende de la trayectoria seguida sino de los puntos de inicio y final.

El trabajo que hay en este tipo de fuerza se define como la variación de energía potencial en negativo: $W_{campo,\ m}^{A \rightarrow B} = -\Delta E_{pot}\ (J)$

La energía potencial gravitatoria se define como: el cociente del producto negativo de la constante de gravitación universal por la masa del objeto grande y la masa del objeto pequeño, entre la distancia de las dos masas.

Por otra parte, el potencial gravitatorio se define como el cociente entre el eje entre la energía potencial gravitatoria y la masa pequeña.

$$E_p = \frac{-G \cdot M \cdot m}{r} \ ; \ V_M\ (r) = \frac{E_{p\ M,m}\ (r)}{m}$$

★ RELACIÓN ENTRE 'm y 'M' – JULIO 2020 C.1

CUESTIÓN 1 - Interacción gravitatoria
Entre un cuerpo de masa m y otro de masa $M > m$ (ambas puntuales) existe solo la interacción gravitatoria. ¿es la fuerza gravitatoria que ejerce M sobre m mayor que la que ejerce m sobre M? ¿es la aceleración de ambos cuerpos igual en módulo? ¿y en dirección y sentido? Razona adecuadamente las respuestas.

Las intensidades de cada fuerza son iguales, aunque se trata de 2 fuerzas diferentes aplicadas sobre cuerpos diferentes: $|\vec{F}_{M,m}| = |\vec{F}_{m,M}|$

Sin embargo, las aceleraciones son diferentes tanto en módulo como en sentido. Pero, sí que coinciden en la dirección:

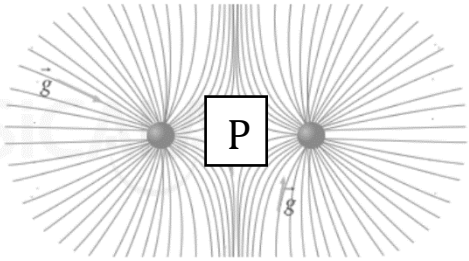
$$\begin{array}{l} m: |\vec{F}_{M,m}| = m \cdot a_m \\ M: |\vec{F}_{m,M}| = M \cdot a_M \end{array} \rightarrow a_m = \frac{M}{m} \cdot a_M$$

★ **'P' CON CAMPO GRAVITATORIO NULO – SEPTIEMBRE 2003 B C.1**

Opción B
Dibuja las líneas de campo del campo gravitatorio producido por dos masas puntuales iguales separadas una cierta distancia. ¿Existe algún punto en el que la intensidad del campo gravitatorio sea nula? En caso afirmativo indica en que punto. ¿Existe algún punto en el que el potencial gravitatorio sea nulo? En caso afirmativo indica en que punto.

El campo gravitatorio, se anula en la mediatriz del segmento, es decir, el punto P, $\vec{g}\,(P) = 0$

Aparte de que es una magnitud escalar, el potencial gravitatorio no se anula nunca, excepto en el infinito.



TEMA 5 – CAMPO ELÉCTRICO

FÓRMULAS

$$\vec{F}_{Q_1,Q_2}(r) = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \cdot \vec{u}_1 \ (N) \ ; \ k_o = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{N \cdot m^2}{c^2}\right)$$

$$carga\ elemental \rightarrow q_e \equiv e^- \equiv -1'6 \cdot 10^{-19}\ (C)$$

$$\vec{E}_Q = \frac{k \cdot Q}{r^2} \cdot \vec{u}_r \left(\frac{N}{c}\right) \ ; \ \vec{F}_{Q,q}(r) = q \cdot \vec{E}_Q \ (N)$$

$$Teorema\ de\ Gauss:\ \Phi_{\vec{E}} = \vec{E} \cdot \vec{j} = |E| \cdot |\vec{j}| \cdot cos\left(\widehat{\vec{E},\vec{j}}\right)$$

$$\Phi_{Eléctrico} = \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum Q_{encerrada}}{\varepsilon_o} \ ; \ \Phi = 4\pi \cdot k_o \cdot q_{enc.}$$

$$electrónvoltio:\ 1\,eV = 1'6 \cdot 10^{-19}\ (C) \cdot \left(J/_C\right)$$

$$x\,(t) = x_o + v_o \Delta t + \frac{1}{2} \cdot a\,\Delta t \ \ (m)$$

$$v\,(t) = v_o + a \cdot \Delta t \ \ (m/s)$$

$$a = cte = \frac{|q||E|}{m} \ (m/s^2)$$

$$k_o = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o} \ ; \ \vec{u}_1 = \cos(\alpha)\,\vec{i} + sen\,(\alpha)\,\vec{j}$$

$$\boxed{\text{Julios/Culombios} = \text{Voltios}}$$

$$\vec{F}_{total,q} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_{q_i,q} = \vec{F}_{q_1,q} + \vec{F}_{q_2,q} + [\ldots] + \vec{F}_{q_n,q}$$

$$W_{int,q}^{A \rightarrow B} = q\,(C) \cdot \left\{[V_Q(A) - V_Q\,(B)]\ \left(J/_C\right)\right\} = (Julios)$$

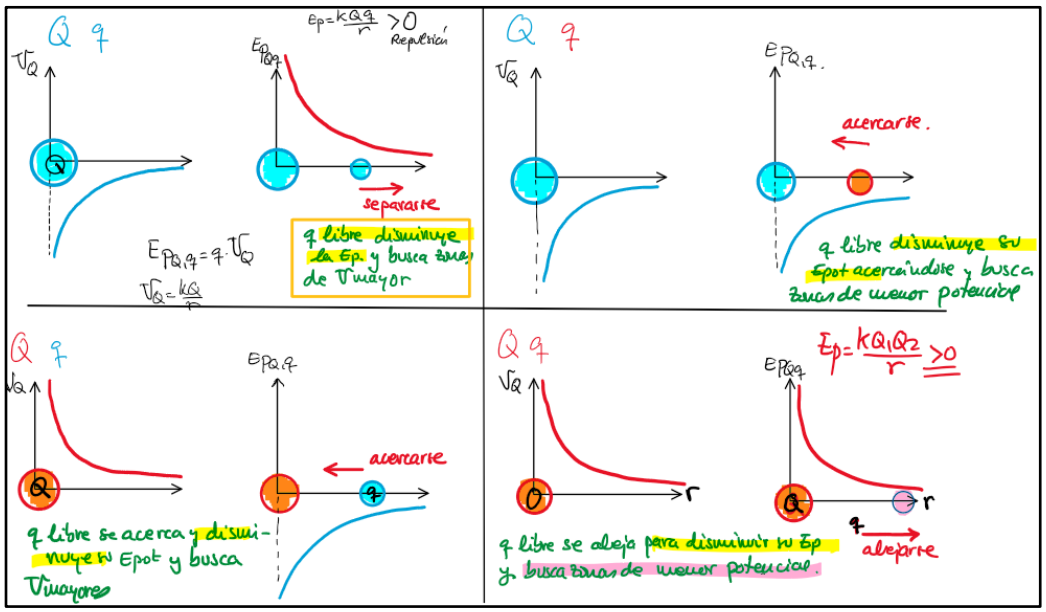
$$V_Q = \frac{k \cdot Q}{r} \left(\frac{Julios}{c}\right) \ ; \ \vec{E}_{pot_{Q,q}}(r) = q \cdot V_Q\,(r)$$

$$\left\{\begin{matrix} W_{int} > 0 \rightarrow proceso\ espontáneo \\ W_{int} < 0 \rightarrow proceso\ forzado \end{matrix}\right\}$$

$$|q \cdot \Delta V| = \frac{1}{2} \cdot m \cdot {v_f}^2\ (Julios)$$

$$|\vec{E}| = \frac{\Delta V}{\Delta x}\ (V/m)$$

$${v_f}^2 - {v_o}^2 = 2\,|a|\,\Delta x \ \ (m^2/s^2)$$

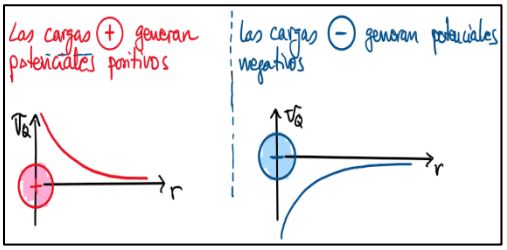


CUESTIONES TEÓRICAS

★ LEY DE COLOUMB Y EL CAMPO ELÉCTRICO

La Ley de Coloumb es aquella que mide la intensidad de la interacción entre cargas. "La fuerza de interacción entre 2 cargas es directamente proporcional al producto de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa" viene dada por la siguiente expresión:

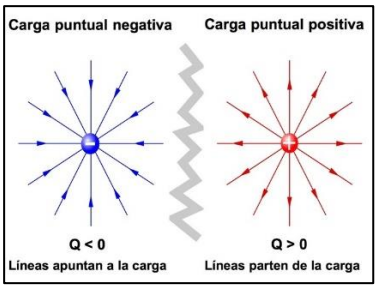
$$\vec{F}_{Q_1,Q_2}(r) = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \cdot \vec{u}_1 \ (N) \ ; \ k_o = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{N \cdot m^2}{c^2}\right)$$



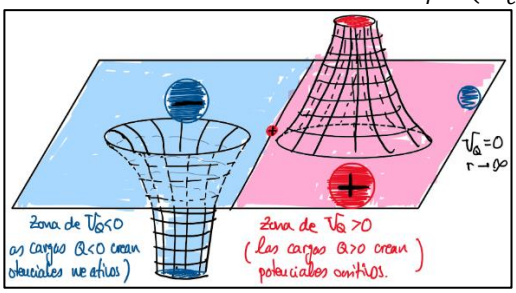
El campo eléctrico 'E_Q' que genera una carga 'Q' en un punto 'P' del espacio es una magnitud vectorial que depende exclusivamente de 'Q' y de la distancia a 'P'. El campo 'E_Q' es único para cada punto y se manifiesta como una fuerza sobre otra carga 'q' que se sitúa en dicho punto.

El campo eléctrico 'E_Q' queda representado por las siguientes magnitudes físicas:

1) <u>Fuentes del campo:</u> las fuentes del campo son las cargas
2) <u>Líneas de fuerza:</u> son las trayectorias que una carga de +1C seguirá si se colocase en las cercanías de 'Q' (imagen 1).
3) <u>Vector intensidad de 'E_Q':</u> $\vec{E}_Q = \frac{k \cdot Q}{r^2} \cdot \vec{u}_r \left(\frac{N}{c}\right)$
4) <u>Potencial eléctrico:</u> (imagen 2) se define como el trabajo que realiza el campo cuando se traslada a una carga de +1C desde el punto original hasta el infinito (donde las cargas se dan fuera del campo de 'Q'). Viene dado por la siguiente expresión: $V_Q\ (A) = W_{int,\ +1C}^{A \to \infty} = \frac{k \cdot Q}{r} \left(\frac{Julios}{c}\right)$



(imagen 1)



(imagen 2)

★ LEY DE GAUSS (O TEOREMA)

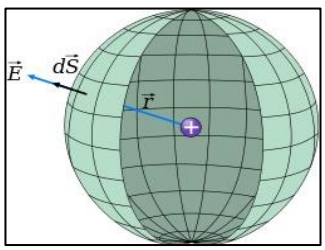
La ley de gauss dice que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que rodea a una carga puntual tiene un valor que depende de esa carga y es independiente de la forma de la superficie.

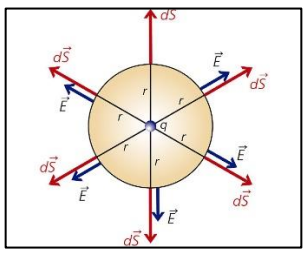
$$Teorema\ de\ Gauss:\ \Phi_{\vec{E}} = \vec{E} \cdot \vec{j} = |E| \cdot |\vec{j}| \cdot cos\left(\widehat{\vec{E},\vec{j}}\right)$$

$$\Phi_{Eléctrico} = \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum Q_{encerrada}}{\varepsilon_o} \ ; \ \Phi = 4\pi \cdot k_o \cdot q_{enc.}$$

La ley de gauss usa el concepto de flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, y concluye que dicho flujo solo se ve afectado por la carga encerrada y las propiedades del medio, pero no por la forma de la superficie (esto se debe a que las líneas de fuerza se extienden hasta el infinito, ya que son abiertas).

$$\text{si} \quad q > 0 \ \rightarrow \ \Phi = \vec{E} \cdot d\vec{s} > 0 \ (saliente)$$
$$\text{si} \quad q < 0 \ \rightarrow \ \Phi = \vec{E} \cdot d\vec{s} < 0 \ (entrante)$$





TEMA 6 – CAMPO MAGNÉTICO

FÓRMULAS

$\vec{F}_m = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})\ (N)$; $|F_m| = |q \cdot v \cdot B \cdot sen\ \alpha|$

$|F_m| = m\dfrac{v^2}{R} \rightarrow qvB = m\dfrac{v^2}{R} \rightarrow \boxed{R = \dfrac{mv}{qB}}$

$\vec{F}_L = q \cdot (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})\ (N)$ o $\vec{F}_L = \vec{F}_e + \vec{F}_m$

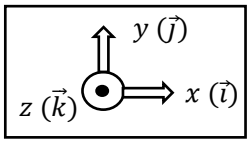
$|B| = \dfrac{|F_m|}{|q||v||sen\ \theta|} = \dfrac{N}{C \cdot m \cdot s^{-1}} = \dfrac{N}{A \cdot m} = 1\ Tesla$

$T = \dfrac{2\pi R}{v} = 2\pi \cdot \dfrac{m}{qB}\ (s)$; $f = \dfrac{qB}{2\pi m}\ (Hz\ o\ s^{-1})$

Para que q sea un MRU (en el selector de velocidades)

$\rightarrow |\vec{F}_{Lorentz}| = 0 \rightarrow |\vec{F}_m| = |\vec{F}_e| \rightarrow |\cancel{q} \cdot E| = |\cancel{q} \cdot v \cdot B|$

$\rightarrow \boxed{v = \dfrac{|E|}{|B|}\ \vec{\imath}\ (m/s)} \rightarrow$



$\vec{B} = \dfrac{\mu_o}{4\pi} \cdot \dfrac{q \cdot \vec{v} \times \vec{u}_r}{r^2}$ $\quad I = Intensidad\ (Amperios)$

$\vec{B}_{hilo}\ (r) = \dfrac{\mu_o \cdot I}{2\pi r}\ \vec{u}\ (Tesla)$; $\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7}\ (T \cdot m/A)$

$\vec{F}_{1,2} = \overrightarrow{I_2L_2} \times \vec{B}_1$; $\vec{F}_{2,1} = \overrightarrow{I_1L_1} \times \vec{B}_2$ *(Ley de Laplace)*

$\dfrac{|\vec{F}_{1,2}|}{L_2} = \dfrac{\mu_o \cdot I_1 \cdot I_2}{2 \cdot \pi \cdot d}\left(\dfrac{N}{m}\right) = \dfrac{|\vec{F}_{2,1}|}{L_1}$

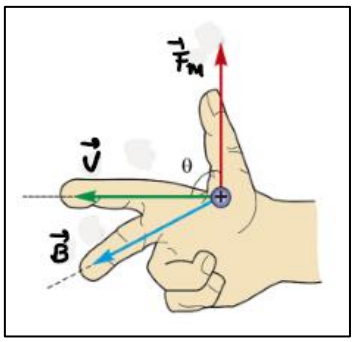
corrientes paralelas se atraen

corrientes antiparalelas se repelen

CUESTIONES TEÓRICAS

* LA FUERZA MAGNÉTICA

Cuando una partícula cargada 'q' entra en una región donde existe un campo magnético $\vec{B}$ uniforme, el campo ejerce una fuerza magnética $\vec{F}_m$ sobre la carga 'q' que la desvía de su trayectoria original. dicha fuerza magnética tiene las siguientes características:



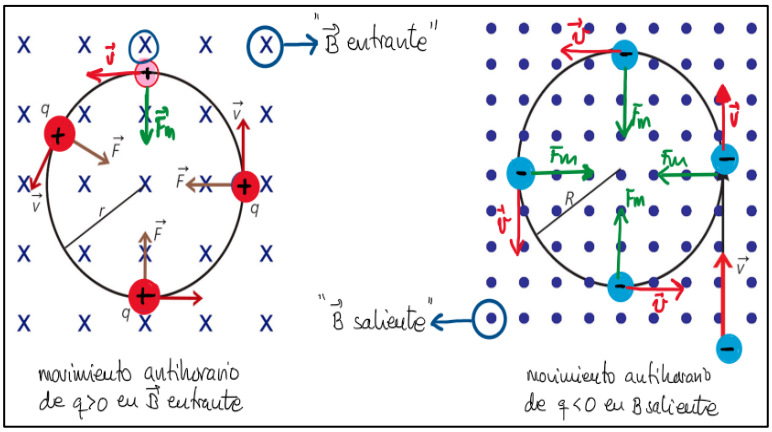
1) La dirección de $\vec{F}_m$ es perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$
2) El sentido de $\vec{F}_m$ viene dada por la regla de Maxwell
3) El módulo de $\vec{F}_m$, $|\vec{F}_m|$ es proporcional a:
   - 3.1) El valor de la carga $|q|$
   - 3.2) El valor de la rapidez $|\vec{v}\,|$
   - 3.3) El valor del campo magnético $|\vec{B}|$
   - 3.4) El ángulo formado entre $\vec{v}$ y $\vec{B}$, de modo que:
     - Si $\vec{v} \perp \vec{B} \rightarrow |\vec{F}_m|$ es máxima
     - Si $\vec{v} \parallel \vec{B} \rightarrow$ la partícula no se desvía
     - Si $0° < (\widehat{v,B}) < 90°$, la trayectoria de 'q' es helicoidal

Cuando una partícula cargada 'q' entra con una velocidad $\vec{v}$ en un campo magnético $\vec{B}$, la partícula sufre una fuerza lateral que la desvía de su trayectoria rectilínea. La expresión de dicha fuerza magnética viene dada por la siguiente ecuación: $\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B})\ (N)$; $|F_m| = |q \cdot v \cdot B \cdot sen(\alpha)|$

* TRAYECTORIA DE UNA PARTÍCULA CARGADA (q) EN EL SENO DE UN CAMPO MAGNÉTICO (B)

Dado que $\vec{F}_m$ es perpendicular a $\vec{v} = \frac{\Delta\vec{x}}{\Delta t}$ en todo momento, dicha fuerza no puede realizar trabajo sobre q, ya que $W_{mag} = \vec{F}_m \cdot \Delta\vec{x} = 0$ ($\vec{F}_m$ y $\Delta\vec{x}$ son perpendiculares).

Por el teorema de $W_{totales} = \Delta E_{cin}$, la energía cinética (la rapidez $|v|$) de q no varía y, además, $\vec{F}_m$ es de carácter centrípeto, luego: si q entra con $\vec{v}$ perpendicular a $\vec{B}$, la trayectoria será un círculo de radio R y el movimiento será un MCU.



★ LA FUERZA DE LORENTZ

Cuando en una región del espacio coexisten un campo eléctrico 'E' y uno magnético 'B', la partícula cargada en movimiento con velocidad sufre las siguientes consecuencias:

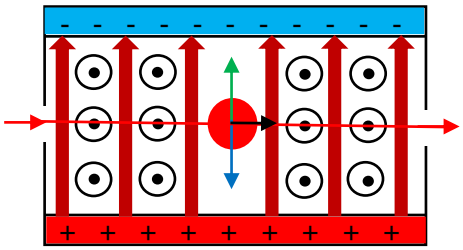
$$\vec{F}_e = q\vec{E} \;\rightarrow\; sirve\ para\ darle\ a_C\ tangencial = \frac{d|v|}{dt}$$

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) \;\rightarrow\; sirve\ para\ darle\ a_C\ normal = \frac{v^2}{R}$$

La suma de ambas fuerzas se conoce como la Fuerza de Lorentz y se escribe:

$$\boxed{\vec{F}_L = q \cdot (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})(N)} \quad o \quad \boxed{\vec{F}_L = \vec{F}_e + \vec{F}_m}$$

∗ EL SELECTOR DE VELOCIDADES



Si $|\vec{F}_m| > |\vec{F}_e| \rightarrow +q\ irá\ hacia\ la\ placa\ positiva$

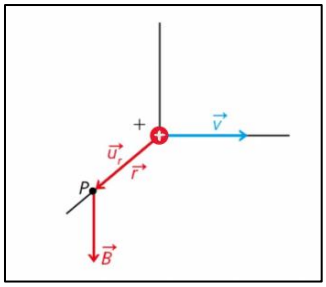
Si $|\vec{F}_m| < |\vec{F}_e| \rightarrow +q\ irá\ hacia\ la\ placa\ negativa$

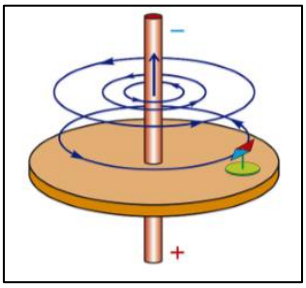
Si $|\vec{F}_m| = |\vec{F}_e| \rightarrow +q\ seguirá\ un\ MRU \rightarrow \boldsymbol{v} = \frac{|E|}{|B|}\,\vec{\imath}\ (m/s)$

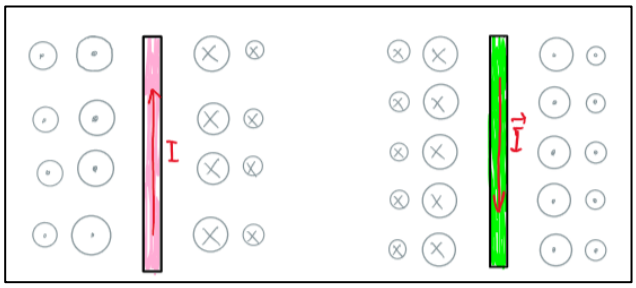
★ LA LEY DE BIOT-SAVART

Una carga q, que se desplaza en el vacío con una velocidad 'v', genera un campo magnético 'B', en un punto 'P'. El campo magnético 'B' generado por un hilo rectilíneo muy largo a una distancia 'r' del hilo se puede observar en la primera imagen.

$$\vec{B} = \frac{\mu_o}{4\pi} \cdot \frac{q \cdot \vec{v} \times \vec{u}_r}{r^2} \qquad \vec{B}_{hilo}\,(r) = \frac{\mu_o \cdot I}{2\pi r}\,\vec{u}\ \ (Tesla)$$







Las líneas del campo 'B' son líneas concéntricas al hilo y giran siguiendo la regla de Maxwell, siendo la dirección del pulgar la coincidente con la corriente. El campo del hilo e puede dibujar tanto en 2D como en 3D.

★ LA LEY DE LAPLACE

Del mismo modo que dos masas interaccionan entre sí y se ejercen una fuerza mutua de atracción y que dos cargas pueden también atraerse repelerse, también dos corrientes pueden sufrir una fuerza, cada una por culpa de la otra.

$$\vec{F}_{1,2} = \overrightarrow{I_2L_2} \times \overrightarrow{B_1} \quad ; \quad \vec{F}_{2,1} = \overrightarrow{I_1L_1} \times \overrightarrow{B_2}\ \ (Ley\ de\ Laplace) \quad ; \quad \frac{|\vec{F}_{1,2}|}{L_2} = \frac{\mu_o \cdot I_1 \cdot I_2}{2 \cdot \pi \cdot d}\left(\frac{N}{m}\right) = \frac{|\vec{F}_{2,1}|}{L_1}$$

★ DEFINICIÓN DE AMPERIO Y DEFINICIÓN DE TESLA

1 Amperio es la intensidad de corriente que circula por dos cables paralelos de 1 metro de longitud, separados por una distancia de 1 metro y que generará entre ellos una fuerza de atracción de $2*10^{-7}$ Newtons.

1 Tesla es la intensidad de campo magnético que produce una fuerza de 1 Newton sobre una partícula de 1 Coulombio que penetra con una velocidad de 1 m/s perpendicular al campo 'B'.

TEMA 7 – INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

FÓRMULAS

$\Phi_M\ (flujo\ magnético) = \vec{B}\cdot\vec{S} = |B||S|cos(\widehat{\vec{B},\vec{S}})\ \ (Wb)$

$\varepsilon = B\cdot L\cdot v\ \ (voltios)$(Henry)(f.e.m. extremos barra MRU)

$\bar{\varepsilon} = -\dfrac{\Delta\phi}{\Delta t} = \dfrac{\phi_i-\phi_f}{t_f-t_i}\ \ (voltios)\ \ (f.e.m.\ media)$

$\varepsilon\ (t_o) = -\left.\dfrac{d\phi}{dt}\right|_{t_o}\ \ (voltios)\ \ (f.e.m.\ instantánea)$

$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_o}\ (Ley\ de\ Gauss)$ $\quad \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0\ \ (Ley\ de\ Gauss\ del\ Magnetismo)$

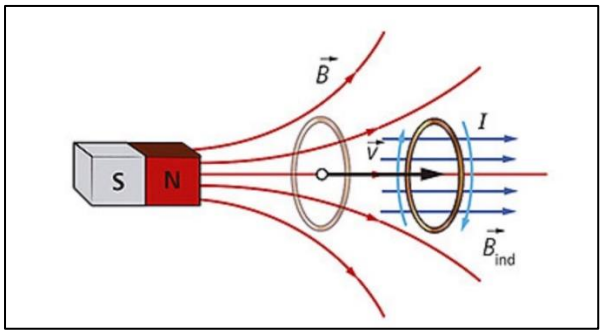
$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = -\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t}\ (Ley\ de\ Faraday)$ $\quad \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = \mu_o\vec{j} + \mu_o\varepsilon_o\dfrac{\partial\vec{E}}{\partial t}\ \ (Ley\ de\ Ampere - Maxwell)$

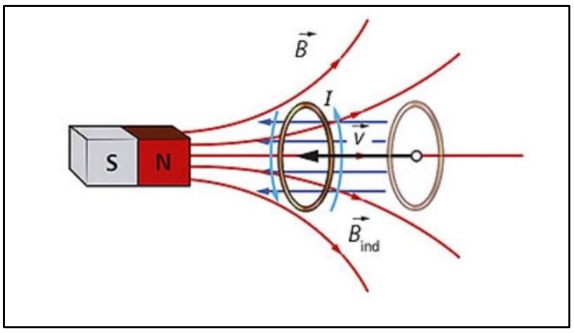
ECUACIONES DE MAXWELL

$$\begin{cases}\vec{E}\ (x,t) = \vec{E}_o\cdot sen(\omega t - kx)\ \ (N/C)\\ \vec{B}\ (x,t) = \vec{B}_o\cdot sen\ (\omega t - kx)\ \ (T)\end{cases}$$

ECUACIONES DE UN FOTÓN

CUESTIONES TEÓRICAS





★ LEY DE FARADAY

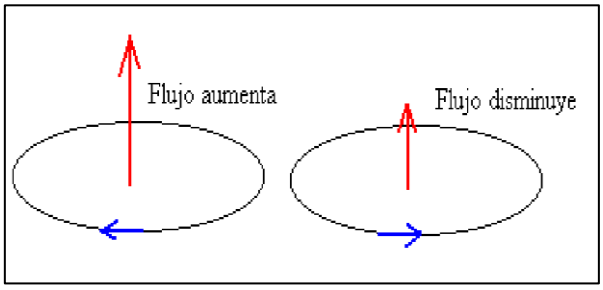
La fuerza electromotriz o voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la variación del flujo magnético a través de la superficie encerrada por el circuito. Existen dos casos en los que se aplica la Ley de Faraday:

En un intervalo del tiempo: $\bar{\varepsilon} = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{\phi_i-\phi_f}{t_f-t_i}\ \ (voltios)\ \ (f.e.m.\ media)$

En un instante del tiempo concreto: $\varepsilon\ (t_o) = -\left.\frac{d\phi}{dt}\right|_{t_o}\ \ (voltios)\ \ (f.e.m.\ instantánea)$

★ LEY DE LENZ

La variación del flujo magnético induce una corriente con tal sentido, que tiende a oponerse a la variación del flujo magnético que la produce. Esto significa que cada campo magnético generado por una corriente inducida va en la dirección opuesta al cambio en el campo original. Es decir, que cuando el flujo magnético disminuye la corriente inducida aumenta, y al contrario. Por ello la ley de Lenz es una manifestación de la conservación de la energía.



★ SÍNTESIS DE MAXWELL

La síntesis de Maxwell consta de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas que se pueden resolver. Las ecuaciones de Maxwell predicen la existencia de las ondas electromagnéticas, que Hertz descubrió años más tarde. También permiten deducir que las ondas electromagnéticas se desplazan a la velocidad de la luz. Además, contribuyeron a crear el concepto de campo electromagnético que permitió unificar el campo eléctrico el campo magnético y las leyes de la óptica. **Ecuaciones de Maxwell**

★ ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

La secuencia de todas las ondas electromagnéticas conocidas, ordenadas según su longitud de onda o su frecuencia. Todas las ondas electromagnéticas tienen en común su naturaleza. No obstante, cada grupo de ondas, caracterizado por un intervalo determinado de longitudes de onda y de frecuencias, tiene su propia forma de producción, y también unas aplicaciones prácticas específicas.

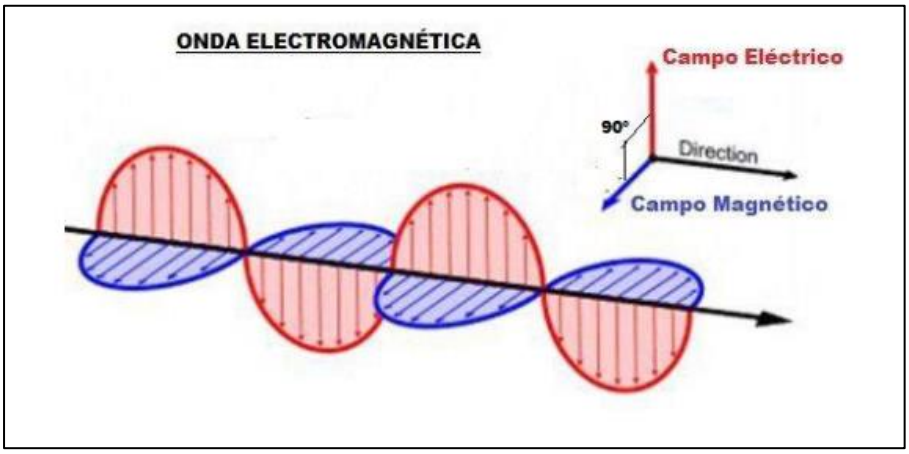
★ ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS (DEFINICIÓN, PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN)

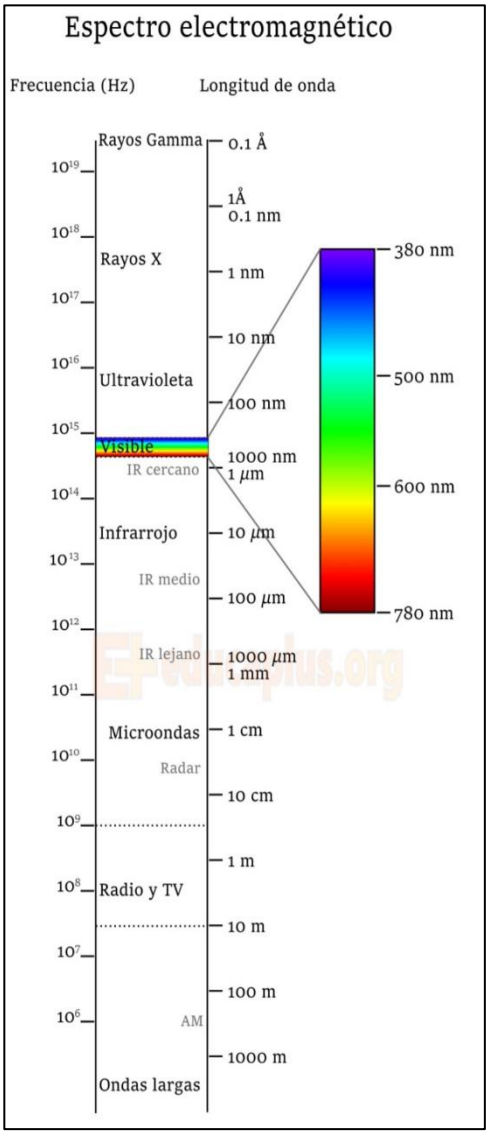
Las ondas electromagnéticas son transversales y consisten en la propagación, sin necesidad de ningún soporte material, de un campo eléctrico y de un campo magnético perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación.

Características de las ondas electromagnéticas:

- Son originadas por cargas eléctricas aceleradas.
- Consisten en la variación periódica del estado electromagnético del espacio. Un campo eléctrico variable produce un campo magnético variable, éste a su vez origina un campo magnético variable y así sucesivamente. Ambos se propagan en el espacio.
- No necesitan soporte material para propagarse.
- En estas ondas, los vectores de los campos eléctrico y magnético, $\vec{E}$ y $\vec{B}$ varían periódicamente con el tiempo y la posición.
- Los módulos de los vectores $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en una posición y tiempo determinado cumplen: $c = \frac{E_o}{B_o}$
- La velocidad de las ondas electromagnéticas depende del medio de propagación. Su valor en el vacío viene dado por la expresión: $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_o \mu_o}} \rightarrow c = \sqrt{\frac{k_o}{k_m}}$ donde ε_o (constante dieléctrica del vacío), μ_o (permeabilidad magnética del vacío), k_0 (constante eléctrica o de Coulomb) y k_m (constante magnética)

  Si se sustituyen estos valores en las expresiones dadas, se comprueba que $c = 3 \cdot 10^8 \ m/s$.
- Las ondas electromagnéticas también cumplen las relaciones entre velocidad, longitud de onda y frecuencia. $\lambda = c \cdot T$; $\lambda = \frac{c}{f}$





Se generan en…	λ (longitud onda)(m)		Hz (frecuencia)	Aplicación
Emisiones nucleares radioactivas	10^{-14} 10^{-13}	Rayos γ	10^{22} 10^{21}	Medicina, metalurgia…
Choques de electrones de alta energía con átomos metálicos	10^{-10}	Rayos X	10^{18}	Medicina, metalurgia, cristalografía…
Descargas eléctricas en gases y el Sol	10^{-8}	Ultravioletas	10^{16}	Medicina, biología…
Transiciones electrónicas en los átomos	10^{-7} 10^{-6}	Visible	10^{15} 10^{14}	Iluminación, láser…
Radiación térmica de los cuerpos	10^{-5}	Infrarrojos	10^{13}	Investigación biológica, médica, química e industrial, fotografía…
Generadores electrónicos	10^{-3} 10^{-2}	Microondas	10^{11} 10^{10}	Telefonía, radar, radioastronomía, hornos…
Generadores con circuitos oscilantes	10^{3}	Ondas de radio AM – Ondas de radio largas	10^{5}	Radio, televisión, telecomunicaciones…

TEMA 8 – ÓPTICA FÍSICA

FÓRMULAS

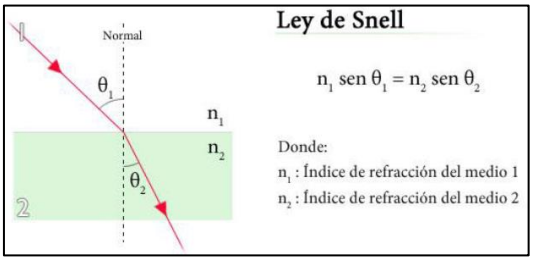
$n = \frac{c}{v}$; $n = \frac{\lambda_o}{\lambda}$; $\delta\ (desviación\ angular) = \hat{\imath}_1 + \hat{r}_2 - \hat{\varphi}$

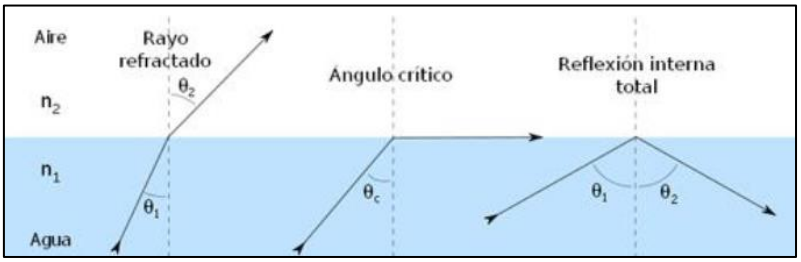
$\hat{L}_{1,2} = arcsen\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \rightarrow\ n_1 \cdot sen(\hat{L}_{1,2}) = n_2 \cdot sen(90°)$

$n_1 \cdot sen(\hat{\imath}) = n_2 \cdot sen(\hat{r})$; $\frac{sen(\hat{\imath})}{sen(\hat{r})} = \frac{v_1}{v_2}$; $\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$

$\hat{\varphi}\ (ángulo\ \ del\ constructor) = \hat{\imath}_2 + \hat{r}_1$

CUESTIONES TEÓRICAS





★ TEORÍA ONDULATORIA – SEPTIEMBRE 2000 A C.III

Los fenómenos físicos más característicos que nos permiten caracterizar a la luz como una onda son:

- **Las interferencias:** se pueden observar mediante el experimento de la rendija de Young, produciéndose gracias a la difracción.
- **La difracción:** se explica como el fenómeno en el que una onda la luz que pasa por un orificio comparable a su longitud de onda se propaga en todas las direcciones tras pasar por este.

★ TEORÍA CORPUSCULAR – SEPTIEMBRE 2000 B C.III

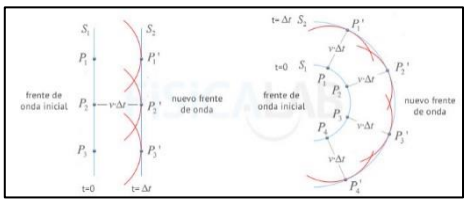
- **La radiación del cuerpo negro:** estudiada por Planck, para que fuera descrita correctamente se tenía que asumir que la luz (con su freq.) es absorbida por múltiplos enteros de un cuanto de energía, E = h·f.
- **El efecto fotoeléctrico:** explicado por Einstein, suponiendo que la luz estaba formada por fotones de energía, E = h·f. Parte de esa energía se usa para romper las fuerzas que unen los electrones a la materia, el resto aparece como la energía cinética de los electrones emitidos.

★ TEORÍA ÍNDICE DE REFRACCIÓN – JUNIO 2009 B C.III

Si v es la velocidad de propagación de la luz en un medio transparente, el índice de refracción respecto al vacío del mismo es: n=c/v. Es una medida que permite determinar la reducción de la velocidad de la luz al propagarse por un medio transparente distinto al del vacío.

En la trayectoria de un rayo: $n_1 \cdot sen(\hat{\imath}) = n_2 \cdot sen(\hat{r})$ $(Ley\ de\ Snell)$

★ DIFRACCIÓN DE UNA ONDA – JUNIO 2011 A C.III



Difracción: es el fenómeno por el cual una onda que atraviesa un orificio comparable al de su longitud de onda, se propaga por éste traspasándolo y al hacerlo comportándose como un nuevo foco emisor de ondas, así viene explicado por el principio de Huygens.

★ DISPERSIÓN DE LA LUZ EN UN PRISMA – SEPTIEMBRE 2010 B C.III

La luz blanca es aquella que procede del Sol. Esta es una mezcla de diferentes colores. Es por ello, por lo que al refractarse en algún medio quedará separada (dispersada) en sus colores. La causa de este fenómeno es que al aumentar la longitud de onda (λ), disminuye el índice de refracción (n).

★ REFLEXIÓN TOTAL INTERNA Y ÁNGULO LÍMITE – SEPTIEMBRE 2008, 2007, 2001; JULIO 2016; JUNIO 2012

Reflexión Total Interna: cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro en el que se propaga con mayor velocidad ($n_1 > n_2$), el rayo refractado se aleja de la normal. Si el ángulo de incidencia crece, también lo hace el de refracción.

Para un ángulo determinado, llamado ángulo límite ($\hat{L}$), el rayo refractado forma 90º con la normal. Para ángulos de incidencia superiores al ángulo límite se produce una RTI.

$$\hat{L}_{1,2} = arcsen\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \rightarrow\ n_1 \cdot sen(\hat{L}_{1,2}) = n_2 \cdot sen(90°)$$

TEMA 9 – ÓPTICA GEOMÉTRICA

FÓRMULAS

$$\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=(n-1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) \quad Ec.\ Lentes\ Delgadas$$

$$M_L=\frac{y'}{y}=\frac{s'}{s}\ ;\ C\ (Dp)=\frac{1}{f'(m)}=(n-1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

$$\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f'}\quad \begin{cases} s'>0 \rightarrow REAL \\ s'<0 \rightarrow VIRTUAL \end{cases} \quad \begin{cases} M_L>0 \rightarrow DIRECTA \\ M_L<0 \rightarrow INVERTIDA \end{cases}$$

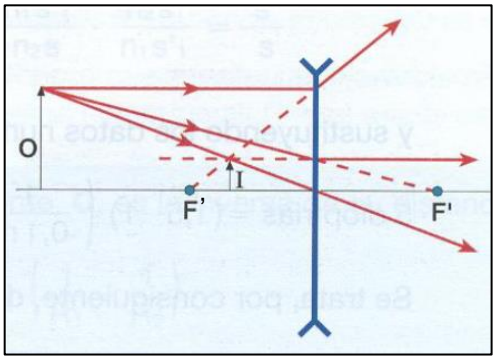
Lentes Convergentes ⟷

Lentes Divergentes >—<

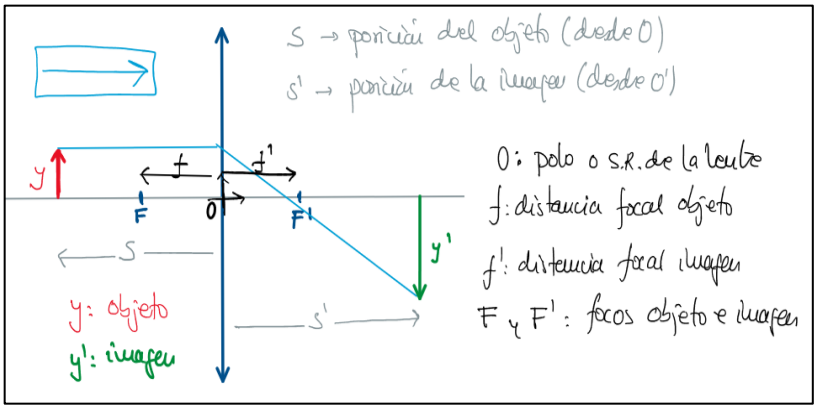
CUESTIONES TEÓRICAS

LENTES DIVERGENTES

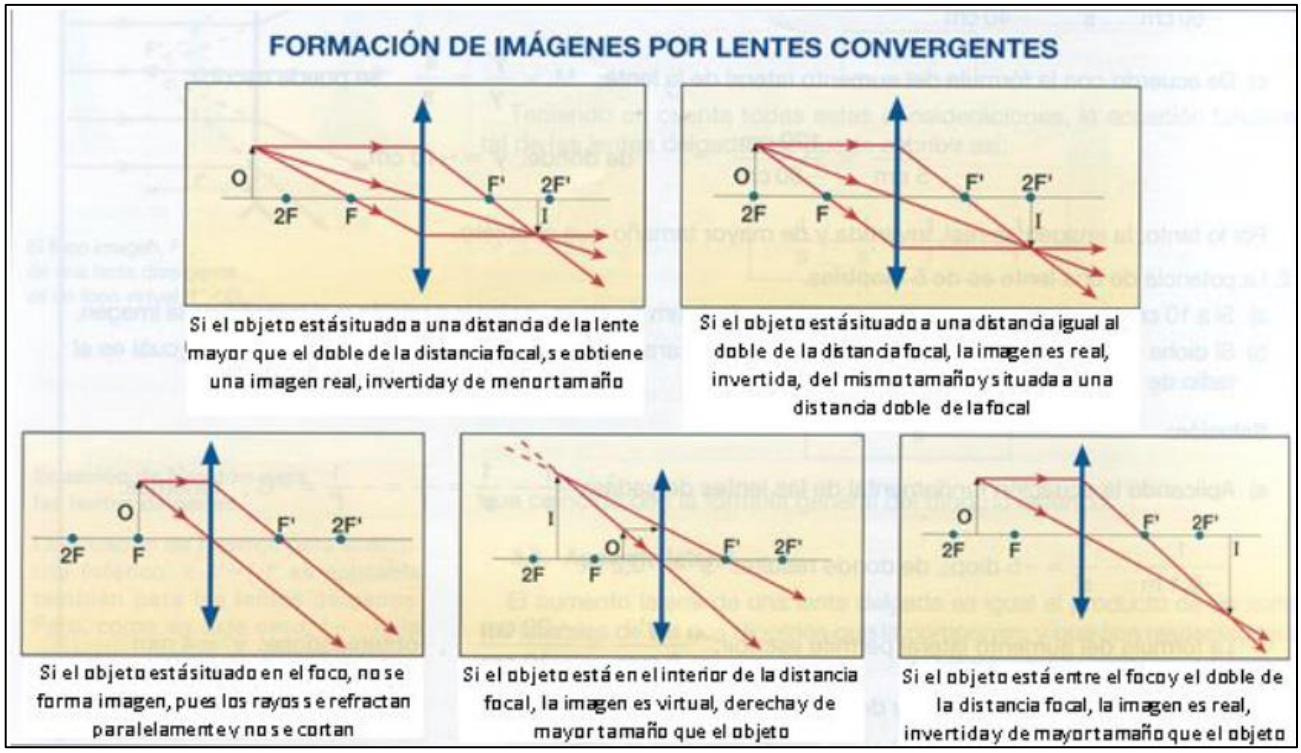
f ' < 0



CÓDIGO DE SIGNOS



LENTES CONVERGENTES f ' > 0

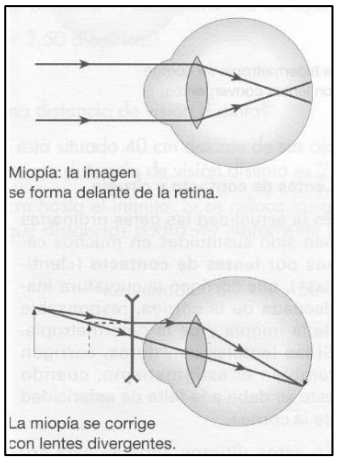


★ ASTIGMATISMO

Es un defecto debido a que las superficies que limitan los diversos medios refringentes del ojo -en especial, la córnea- no son perfectamente esféricas, sino que tienen una curvatura mayor en un plano que en otro. Se pone de manifiesto en que no se pueden ver simultáneamente y con claridad dos rectas perpendiculares situadas en el mismo plano. El astigmatismo se corrige por medio de lentes cilíndricas de convergencia adecuada y cuyas generatrices sean paralelas a uno de los planos de simetría del ojo.

★ MIOPÍA

En el caso del ojo miope, el globo ocular es demasiado largo en comparación con el radio de curvatura de la córnea y, por tanto, la imagen de un objeto situado en el infinito se forma delante de la retina. El punto remoto del ojo se acerca y los objetos lejanos se ven borrosos.



Por regla general, el punto próximo de un ojo miope también se encuentra más cercano que lo que corresponde a una persona con vista normal, pudiendo llegar a ser de sólo 5 cm.

La miopía se corrige mediante el uso de lentes divergentes que formen la imagen de los objetos lejanos a una distancia del ojo no superior al punto remoto, es decir, tales que su foco imagen coincida con el punto remoto del ojo. De esta manera se consigue que los rayos paralelos al eje y procedentes del infinito entren en el ojo, tras refractarse en la lente, como si procedieran del punto remoto.

EJEMPLO

El punto remoto de un ojo miope se encuentra situado a 50 cm por delante del mismo. ¿Cuál ha de ser la potencia de la lente necesaria para corregir esta miopía?

Solución:

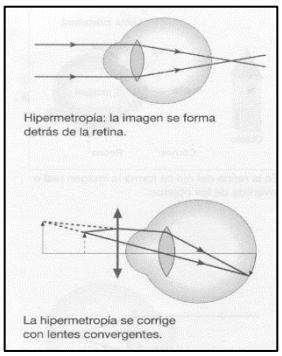
Si se supone que la imagen de los objetos situados en el infinito se forma en el punto remoto del ojo, de acuerdo con el criterio de signos utilizado hasta ahora, se tiene: $s = -\infty$; $s' = -0{,}5$ m.

y aplicando la ecuación fundamental de las lentes delgadas en la forma: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$, resulta: $f' = -0{,}5$ m

Por lo tanto, la potencia de la lente será: $C = 1/f' = = -2$ dioptrías

★ HIPERMETROPÍA

Es el defecto opuesto a la miopía. Se debe a que el globo del ojo es demasiado corto, o bien el radio de curvatura de la córnea es muy elevado y, por lo tanto, la imagen de un objeto situado en el infinito se forma sin acomodación detrás de la retina. Por la misma razón el punto próximo del ojo hipermétrope se encuentra más lejos de lo normal.



De esta forma, los objetos lejanos se ven perfectamente con acomodación, pero para la visión de los objetos próximos es necesaria la utilización de lentes convergentes tales que formen la imagen del objeto en el punto próximo o más allá de él.

EJEMPLO

El punto próximo de un ojo hipermétrope se encuentra situado a 1 m por delante del mismo. Si se desea leer colocando el libro a 25 cm de distancia, ¿cuál ha de ser la potencia de la lente necesaria para conseguirlo?

Solución:

La lente ha de formar la imagen de un objeto situado a 25 cm del ojo a una distancia de 1 m. De acuerdo con el criterio de signos:
$s = -0{,}25$ m; $s' = -1$ m.

Aplicando la ecuación fundamental de las lentes delgadas en la forma: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$ resulta:

$\frac{1}{-1\text{ m}} - \frac{1}{-0{,}25\text{ m}} = \frac{1}{f'}$, de donde $f' = 1/3$ m.

Por lo tanto, la potencia de la lente será: $C = 1/f' = 3$ dioptrías.

TEMA 10 – RELATIVIDAD ESPECIAL

FÓRMULAS

$$\left.\begin{cases} x' = \gamma \cdot (x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma \cdot \left(t - \frac{v}{c^2} \cdot x\right) \end{cases}\right\} \; Transformaciones\ de\ Lorentz$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \; ; \; \gamma \in \mathbb{R} \; (factor\ Relativista\ o\ Lorentz)$$

$$\begin{cases} E_o = m_o c^2 = E_T - E_c \; (E.en\ reposo) \\ E_c = (\gamma - 1) \cdot E_o = E_T - E_o \; (E.Cinética) \\ E_T = mc^2 = E_o + E_c \; (E.Relativista) \\ \vec{p} = mv = \gamma \cdot m_o v \; (\text{Ctad. de movimiento}) \end{cases}$$

$$\Delta t = \gamma \cdot \Delta t' = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \rightarrow \Delta t > \Delta t' \; (dilatación\ temporal)$$

$$L' = \gamma \cdot L = \frac{L}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \rightarrow L' > L \; (contracción\ longitudinal)$$

$$\Delta x\ (propia) \equiv L' = v \cdot \Delta t \; ; \; \Delta x'(impropia) \equiv L = v \cdot \Delta t'$$

$$m = \gamma \cdot m_o = \frac{m_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \; (masa\ relativista)$$

CUESTIONES TEÓRICAS

∗ DILATACIÓN TEMPORAL

La dilatación del tiempo es el fenómeno predicho por la teoría de la relatividad, por el cual un observador observa que el reloj de otro (un reloj físicamente idéntico al suyo) está marcando el tiempo a un ritmo menor que el suyo.

- Δt' (tiempo propio): intervalo de tiempo entre dos sucesos que ocurren en un mismo punto para un sistema de referencia dado.
- Δt (tiempo impropio): intervalo entre dos sucesos que tienen lugar en puntos diferentes para un sistema de referencia.

$$\Delta t = \gamma \cdot \Delta t' = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \rightarrow \Delta t > \Delta t'$$

∗ CONTRACCIÓN LONGITUDINAL

El observador que "ve" un objeto en reposo respecto a él aprecia su máxima longitud (longitud propia L') mientras que el observador que lo ve en movimiento lo ve más pequeño (longitud impropia L) en la dirección del movimiento. Siempre se cumple que **L' > L en problemas de distancias interplanetarias**.

$$L' = \gamma \cdot L = \frac{L'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \rightarrow L' > L$$

excepción:

JUNIO 2001

∗ AUMENTO DE LA MASA

m_o: masa propia. Es la masa que está en reposo y por tanto es absoluta.

m: masa impropia. Es la masa que tiene una partícula al ir a una velocidad cercana a 'c', por tanto, se denomina masa relativista.

★ POSTULADOS DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL

1. Todas las leyes de la física son válidas y tienen las mismas expresiones matemáticas en todos los sistemas de referencia inerciales.
2. La velocidad de la luz es la misma para todos los sistemas inerciales. "c" es igual para cualesquiera que sean el movimiento del foco y del observador.

★ CONSECUENCIAS DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL

1. Las leyes del movimiento de Newton son una aproximación de otras leyes reales más generales.
2. **La noción del espacio, tomada aisladamente, carece de sentido, pues sólo tiene realidad el conjunto espacio-tiempo.**
3. Ninguna velocidad puede exceder la velocidad de la luz.
4. La energía está dotada de una especie de inercia, que es equivalente a la masa. $E=mc^2$
5. **Las dimensiones de los cuerpos varían con la velocidad de que estén animados.**
6. **La masa de un cuerpo aumenta con velocidad, hasta hacerse infinita si el cuerpo llega a alcanzar la velocidad de la luz.**
7. No existe tiempo general y absoluto, sino tiempo local propio de cada sistema de referencia.

TEMA 11 – FÍSICA CUÁNTICA

FÓRMULAS

$E = h \cdot f \;\; (Hipótesis\ de\ Planck)$

$W_e\,[X] = h \cdot f_o \;(Trabajo\ de\ Extracción)\;\; (X = metal)$

$E_\gamma = \;\; W_e + E_C \;\; \begin{cases} E_\gamma > W_e \;\rightarrow\; se\ arrancan\ e^- \\ E_\gamma < W_e \;\rightarrow\; no\ se\ arrancan\ e^- \end{cases}$

$E_C = \dfrac{p^2}{2m} \;\rightarrow\; p = \sqrt{2m \cdot E_C} \;\; \left(\dfrac{kgm}{s}\right)$

$\dfrac{1}{\lambda} = R_H\left(\dfrac{1}{n^2} - \dfrac{1}{m^2}\right) \;\; (m > n) \;\; (Átomo\ de\ Bohr)$

$h = 6'626 \cdot 10^{-34} \;\; J \cdot s \;\; (constante\ de\ Planck)$

$E_\gamma = h \cdot f = h \cdot \dfrac{c}{\lambda_{máx}} \;\rightarrow\; E_C = eV_o = \dfrac{1}{2} m \cdot v_{máx}^2 = h\left(f - f_o\right)$

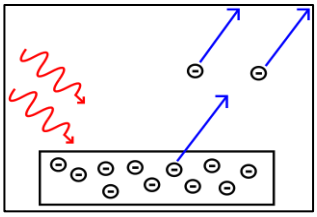
$V_o = \frac{h}{e} f - \frac{h}{e} f_o \;\; \leftarrow \;\; (Ec.\,del\ efecto\ fotoeléctrico)$

$p = \dfrac{h}{\lambda} \;\rightarrow\; \lambda_{DB} = \dfrac{h}{p} \;\; (Dualidad\ onda - corpuscular)$

$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi} \;\;\; \Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ *Principio de Indeterminación de Heisenberg*

CUESTIONES TEÓRICAS

★ EFECTO FOTOELÉCTRICO

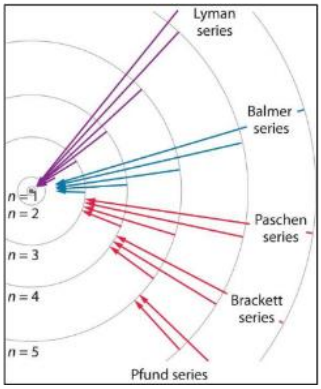


El efecto fotoeléctrico ocurre cuando un fotón de frecuencia adecuada incide sobre un electrón del cátodo, y lo extrae proporcionando además energía cinética. La conservación de la energía implica:

$\boxed{E_\gamma = h \cdot f} = h \cdot \frac{c}{\lambda_{máx}} \rightarrow E_C = eV_o = \frac{1}{2} m \cdot v_{máx}^2 = h\left(f - f_o\right) \;\; // \;\; \boxed{V_o = \frac{h}{e} f - \frac{h}{e} f_o}$

En el proceso, el fotón de la luz desaparece y toda su energía es empleada por el electrón.

★ ÁTOMO DE BOHR



La naturaleza de la energía en los átomos es discontinua.

- Espectro de emisión: gas encerrado y sometido a altos voltajes emite luz. Esta se pasa por un prisma y se analiza, donde aparece un espectro emisor.
- Espectro de absorción: gas encerrado a baja presión y se somete a luz blanca pasando la luz no absorbida por el gas tendremos el espectro de absorción.

Los espectros de absorción y de emisión son complementarios. Cada raya del espectro de calcula según:

$\dfrac{1}{\lambda} = R_H\left(\dfrac{1}{n^2} - \dfrac{1}{m^2}\right) \;\; (m > n) \;\; ; \;\; R_H\,(cte.\,de\ Rhydberg) = \; 1'097 \cdot 10^7\,(m^{-1})$

Los postulados del átomo de Bohr son:

1) Los electrones se mueven en órbitas circulares en las que no emiten energía. Las órbitas son estados estacionarios de energía. A cada órbita le corresponde una energía tanto mayor cuanto más alejada se encuentre del núcleo.

2) Nos todas las órbitas son posibles, solo las que tengan como momento angular un múltiplo entero de $L = mvr = n\frac{h}{2\pi}$; $n \in E$

3) Un electrón radia energía cuando cambia de órbita superior a inferior.
   - De superior a inferior: libera energía en forma de luz.
   - De inferior a superior: absorbe energía equivalente a la diferencia de energías de órbitas. La energía viene dada por: $E_2 - E_1 = hf$

★ DUALIDAD ONDA-CORPUSCULAR

Ya dijo Planck que la luz tiene características de onda y de partícula; y que la materia absorbe energía en cantidades disueltas con la Hipótesis de Broglie:

Toda partícula de cantidad de movimiento p lleva asociada una onda cuya longitud de onda cumple la ecuación.

$$p = \frac{h}{\lambda} \rightarrow \lambda_{DB} = \frac{h}{p}$$

Los aspectos corpuscular y ondulatorio no se manifiestan simultáneamente. En 1927 los físicos americanos L. Gemer y C. Davisson y el inglés G. Thomson comprobaron la dualidad al difractar por medio de un cristal un haz de electrones.

★ PRINCIPIO DE INDETERMINACIÓN DE HEISENBERG

No se puede determinar simultáneamente y con precisión absoluta la posición y el momento lineal de una partícula microscópica.

Para cualquier pareja de magnitudes cuyo producto de acción (energía x tiempo) debe cumplir el principio de indeterminación. Por ejemplo:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi} \ ; \ \Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \ ; \ \Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{h}{4\pi} \ ; \ \Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \ \left(la\ cte.\ de\ Planck\ reducida\ es\ \hbar = \frac{h}{2\pi}\right)$$

Consecuencias:

- El mero hecho de medir modifica el estado natural de un sistema.
- Al no existir un conocimiento absoluto de la posición, deja de hablarse de trayectoria (órbita) para pasa a habla de regiones 3D con alta posibilidad de encontrar partículas (orbitales).

Aplicaciones:

- Microscopio electrónico; usa electrones en lugar de fotones o luz visible para formar imágenes de objetos diminutos. Son muchos más precisos porque la longitud de onda de los electrones es mucho menor a la de los fotones "visibles".

TEMA 12 – FÍSICA NUCLEAR

FÓRMULAS

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \tau \cdot \ln(2) \ (s)$$

$$\lambda = \frac{1}{\tau} \ (s^{-1}) \ (cte.\ de\ desintegración)$$

$$A(t) = \lambda \cdot N(t) \ (Bq) \ (actividad\ de\ una\ muestra)$$

$$N(t) = N_o \cdot e^{-\lambda \cdot \Delta t} \quad ; \quad N(t) = N_o \cdot 2^{\frac{-\Delta t}{T_{\frac{1}{2}}}}$$

(núcleos sin desintegrar)

$$A(t) = A_o \cdot 2^{\frac{-\Delta t}{T_{\frac{1}{2}}}} \quad ; \quad m(t) = m_o \cdot 2^{\frac{-\Delta t}{T_{\frac{1}{2}}}}$$

$$A = Z + N \ (A = número\ másico;\ prot. + neutr.)$$

$$\begin{cases} {}^{A}_{Z}X \Rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y^{(*)} + {}^{4}_{2}He \rightarrow \alpha^+ & (1^a\ Ley\ Soddy - Fajans) \\ {}^{A}_{Z}X \Rightarrow {}_{Z+1}^{A}Y + {}_{-1}^{0}e + {}_{0}^{0}\overline{\nu}_e \rightarrow \beta^- & (2^a\ Ley\ Soddy - Fajans) \\ {}^{A}_{Z}X^* \Rightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{0}\gamma & (3^a\ Ley\ Soddy - Fajans) \end{cases}$$

$${}^{A}_{Z}X^* \Rightarrow {}_{Z-1}^{A}Y + {}^{0}_{1}e + {}^{0}_{0}\nu_e \rightarrow \beta^+ \ (emisión\ artificial) \ !!$$

$$1\ (Ci) = 3{,}7 \cdot 10^{10}\ (Bq) \ ; \ A_o = \lambda \cdot N_o$$

$$\Delta t = \frac{T_{\frac{1}{2}}}{\ln(2)} \cdot \ln\left(\frac{N_o}{N(t)}\right) \ (tiempo\ que\ lleva\ muerta\ una\ partícula)$$

CUESTIONES TEÓRICAS

★ GRÁFICAS ⟶

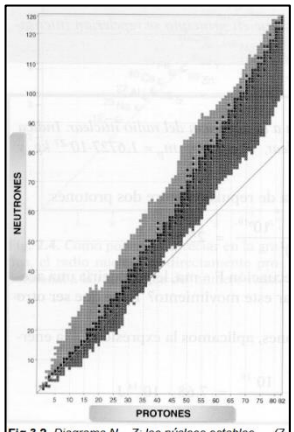


Fig 3.2. *Diagrama N – Z, los núcleos estables (Z < 83) están indicados por la banda central. Los núcleos inestables más ricos en protones por la banda inferior, y los núcleos inestables más ricos en neutrones por la banda superior.*

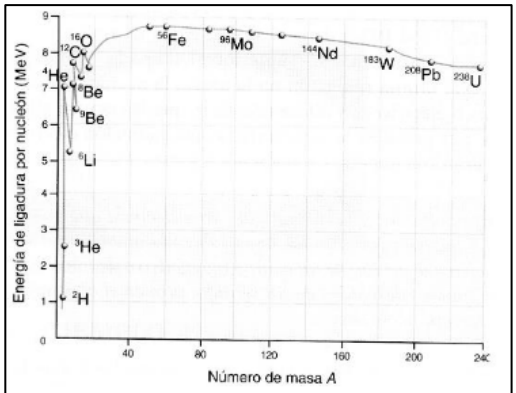


Fig. 3.4. *Energía de enlace por nucleón (Eb/A), en función del número másico (A). En esta representación podemos, aproximadamente, diferenciar tres zonas: zona de crecimiento*

★ TIPOS DE EMISIONES RADIOACTIVAS

Emisión α^+ (1ª Ley): emisión espontánea de radiación α^+ (He) por parte de núcleos inestables ricos en protones y z > 82. SOBRAN PROTONES.

Emisión β^- (2ª Ley): emisión espontánea de radiación β^- por parte de núcleos inestables ricos en neutrones y z pequeño. SOBRAN NEUTRONES. ${}^{1}_{0}n \Rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e \rightarrow \beta^-$

Emisión γ (3ª Ley): mecanismo por el que los productos de una desintegración radioactiva ceden el exceso d energía. Los rayos gamma son fotones muy energéticos que son emitidos para pasar del estado excitado (tras haberse desintegrado por β^-o α^+) a otro de menor energía.

∗ LEY DE DESINTEGRACIÓN RADIOACTIVA

$T_{1/2}$ (s): tiempo necesario para que una muestra inicial se reduzca a la mitad. Semivida, semiperiodo o periodo de desintegración.

τ (s): vida media. Tiempo necesario para que una muestra se reduca al 37%.

λ (s^{-1}): constante de desintegración. Probabilidad de que un núcleo dado se desintegre al cabo de un segundo (entre 0 y 1).

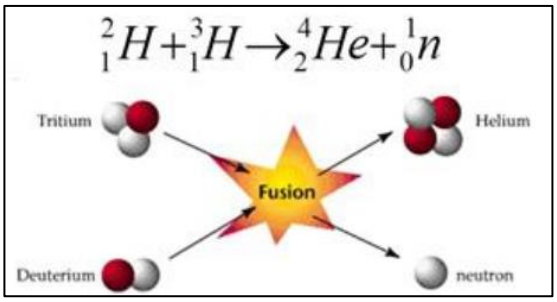
A(t): actividad de una muestra. Número de desintegraciones por segundo que emite dicha muestra.

★ FUSIÓN Y FISIÓN NUCLEAR

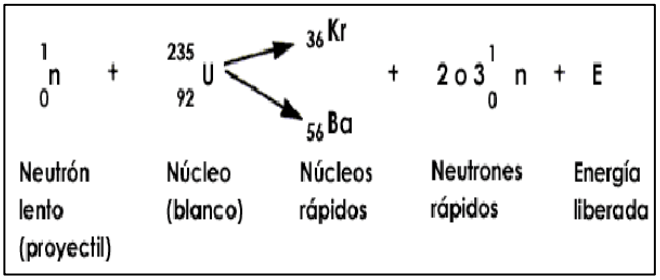
Reacción de fusión: consiste en aproximar dos núcleos ligeros lo suficiente para que las fuerzas nucleares superen la repulsión eléctrica y se forme un núcleo más masivo.

Ventajas: más limpio que la fisión. Se libera helio, que es un gas inerte. Los reactivos son fáciles de obtener y abundan. Rendimiento energético por nucleón mayor que el de fisión.

Desventajas: se necesita alcanzar una temperatura de unos 15 millones de grados Kelvin.



Reacción de fisión: ruptura de un núcleo masivo en dos fragmentos de masa comparable y la liberación de gran cantidad de energía.

Ventajas: se libera mucha energía, se liberan neutrones. Hay cantidades enormes de material que se puede usar, no como los combustibles fósiles.

Desventajas: los productos son radioactivos y se deben enterrar en cementerios con el riesgo de llegar a acuíferos o ser rotos por terremotos. Explosión de Chernóbil y Fukushima.